PAC
Lista de Exercícios 02

1. Faça um programa, utilizando a função abaixo, que processe um aluno de uma turma. O programa deverá ler as seguintes informações do aluno: matrícula, nota da primeira prova, nota da segunda prova, nota do primeiro trabalho e nota do segundo trabalho. Este programa deverá calcular a média das provas, a média dos trabalhos e a média final e exibir a matrícula, a média das provas, a média dos trabalhos e a média final. Todas as médias são aritméticas. Faça a seguinte função:
   a) calculaMedia: esta função deverá receber como parâmetros os dois valores para o cálculo da média aritmética, calcular e retornar a média aritmética.

2. Faça um programa, utilizando a função abaixo, que leia os dois lados de um triângulo retângulo, calcule e exiba o valor da hipotenusa. Faça a seguinte função:
   a) hipotenusa: recebe como parâmetros os dois lados do triângulo retângulo, calcula e retorna o valor da hipotenusa, utilizando o teorema de Pitágoras (num triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos).

3. Faça um programa, utilizando as funções abaixo, que leia o valor do gasto de um cliente em um restaurante, calcule e exiba o valor a ser pago ao garçom e o valor total a ser pago pelo cliente, considerando que o valor a ser pago ao garçom é 10% do gasto do cliente. Faça as funções:
   a) calculaValorGarcom: recebe como parâmetro o valor do gasto do cliente, calcula e retorna o valor a ser pago ao garçom.
   b) calculaValorTotal: recebe como parâmetros o valor do gasto do cliente e o valor a ser pago ao garçom, calcula e retorna o valor total a ser pago pelo cliente.

4. Faça um programa, utilizando as funções abaixo, que leia o valor do gasto de um cliente em um restaurante, calcule e exiba o valor a ser pago ao garçom e o valor total a ser pago pelo cliente, considerando que o valor a ser pago ao garçom é 10% do gasto do cliente. Faça as funções:
   a) calculaValorGarcom: recebe como parâmetro o valor do gasto do cliente, calcula, exibe e retorna o valor a ser pago ao garçom.
   b) calculaValorTotal: recebe como parâmetros o valor do gasto do cliente e o valor a ser pago ao garçom, calcula e exibe o valor total a ser pago pelo cliente.

5. Faça um programa, utilizando as funções abaixo, que leia o valor do gasto de um cliente em um restaurante, calcule e exiba o valor a ser pago ao garçom e o valor total a ser pago pelo cliente, considerando que o valor a ser pago ao garçom é 10% do gasto do cliente. Faça as funções:
   a) calculaValorGarcom: recebe como parâmetro o valor do gasto do cliente, calcula, exibe e retorna o valor a ser pago ao garçom.
   b) calculaValorTotal: recebe como parâmetro o valor do gasto do cliente, calcula e retorna o valor total a ser pago pelo cliente. Esta função deverá utilizar, obrigatoriamente, a função calculaValorGarcom.

6. Faça um programa, utilizando a função abaixo, que leia o salário de um funcionário e o percentual de aumento, calcule e exiba o novo salário. Faça a seguinte função:
   a) leCalcAumento: recebe como parâmetro o salário de um funcionário, lê o percentual de aumento, calcula e retorna o novo salário.

PAC
Lista de Exercícios 02

7. Escreva um programa que capture do teclado as coordenadas dos 3 vértices de um triângulo, calcule e exiba o perímetro deste triângulo. Este programa deve utilizar a função que calcula a distância. Obs: Perímetro de um polígono é a soma das medidas dos seus lados. Considerando a fórmula abaixo para o cálculo da distância entre dois pontos (x1, y1) e (x2, y2), escreva uma função que receba como parâmetros as coordenadas de dois pontos e retorne a distância entre eles.

$$d = \sqrt{(x1 - x2)^2 + (y1 - y2)^2}$$

Obs: 1) para o cálculo da raiz quadrada, utilize a função sqrt ().

Protótipo: float sqrt(float x);

Exemplo:

$\sqrt[2]{x}$ → sqrt(x)

2) para o cálculo da exponenciação, utilize a função pow().

Protótipo: float pow(float x, float y);

Exemplo:

x^y → pow(x,y)

2) para utilizar as funções matemáticas acima, inclua a biblioteca math.h.

#include<math.h>